

DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING PARA SISTEMA EMBARCADO A PARTIR DE SÉRIES TEMPORAIS

ROCHA, ALLICIA (Estudante de IC). TELLO, RICHARD J. M. G. (Orientador)
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS SERRA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
allicia30300@gmail.com

Introdução

A infraestrutura viária é fundamental para a mobilidade urbana, mas o tráfego intenso e as condições climáticas degradam o asfalto, gerando buracos e outros obstáculos que comprometem a segurança e elevam os custos de manutenção. Para enfrentar esse desafio, este trabalho apresenta um sistema integrado de hardware e software capaz de detectar irregularidades nas vias, como buracos, quebra-molas, lombofaixas e tachões, com o objetivo de acelerar os processos de manutenção e tornar o tráfego urbano mais seguro e eficiente.

Objetivos

Geral: Sistema embarcado com ML para identificar buracos, quebra-molas, lombofaixas e tachões, acelerando a manutenção e melhorando a segurança nas Cidades Inteligentes.

Específico: Projetar e implementar algoritmos de Machine Learning em sistemas embarcados para analisar séries temporais de sensores inerciais (aceleração e rotação), detectando automaticamente anomalias viárias. O plano abrange a coleta de dados com protótipo robótico ESP32/MPU6050, transmissão via Wi-Fi e processamento para validar a aplicação em ambientes urbanos inteligentes.

Materiais e Métodos

Materiais: O projeto utilizou a plataforma ESP32 integrada ao sensor inercial MPU6050 em um robô 4WD, com obstáculos confeccionados em PLA por impressão 3D.

Métodos: A coleta de dados foi realizada com um robô 4WD equipado com ESP32 e sensor MPU6050, transmitindo aceleração e velocidade angular via Wi-Fi para posterior análise. O robô, controlado por interface web, percorreu dois cenários: obstáculos alinhados em 160 cm e obstáculos distribuídos em trajeto retangular de 160 x 72,2 cm. Os dados coletados foram pré-processados e avaliados com três arquiteturas de redes neurais recorrentes: LSTM, Bi-LSTM e GRU.

Resultados

A comparação entre os modelos nos dois experimentos evidenciou que a GRU apresentou o melhor desempenho na classificação das classes avaliadas. No Experimento 1, a GRU obteve acurácia média de 98,61% com baixo desvio padrão, seguida de perto pela LSTM (98,21%) e pela Bi-LSTM (97,98%). No Experimento 2, a GRU manteve alta acurácia (99,25%), enquanto a LSTM apresentou melhora em relação ao Experimento 1 (98,92%). Já a Bi-LSTM registrou queda expressiva de desempenho, alcançando apenas 77,96% de acurácia, além de maior variabilidade nos resultados.

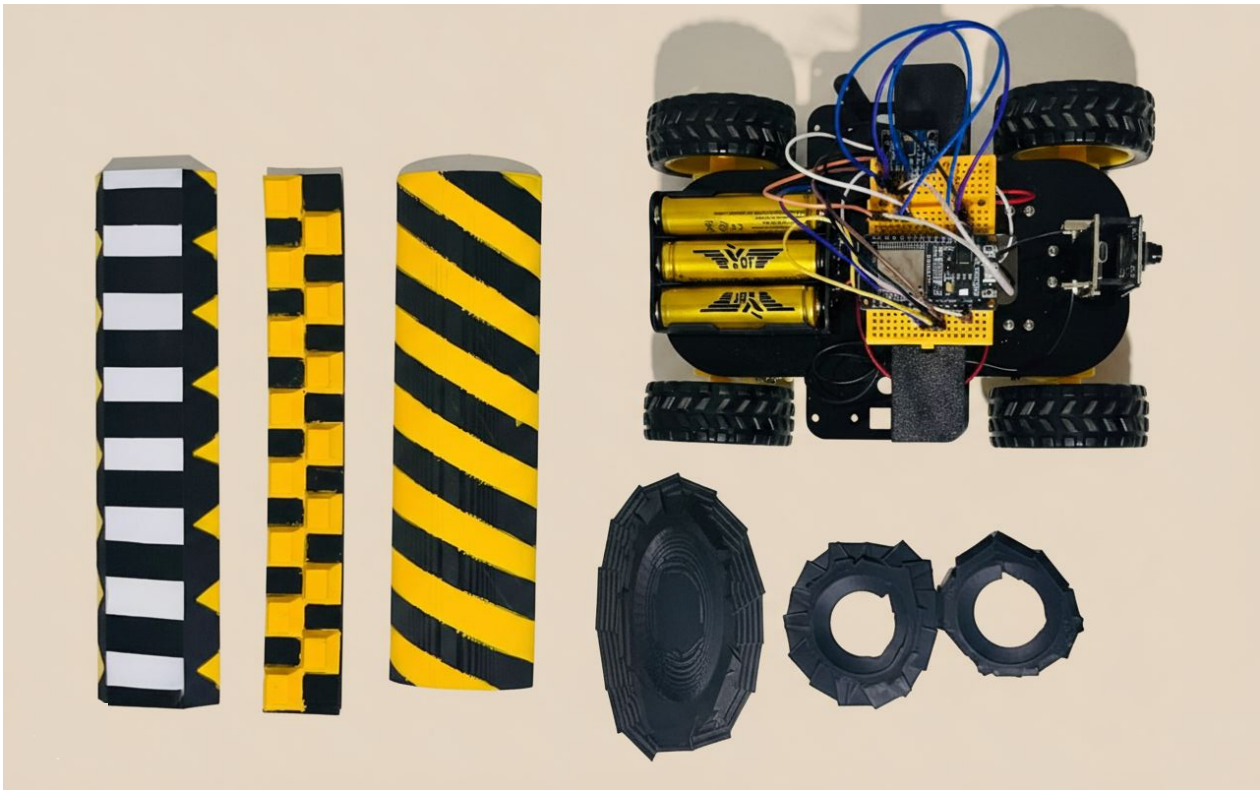


Figura 1. Obstáculos impressos em 3D (PLA) e robô 4WD.

Conclusão

Os resultados obtidos pelos experimentos realizados, evidenciam o sucesso na detecção de anomalias viárias demonstrando a viabilidade da abordagem adotada, que combina de forma eficaz a arquitetura dos modelos de RNN com uma plataforma de baixo custo. O uso de equipamento de baixo custo permite futuros aprimoramentos, como a integração de câmeras para ampliar a detecção de obstáculos e a aplicabilidade do sistema na manutenção viária.

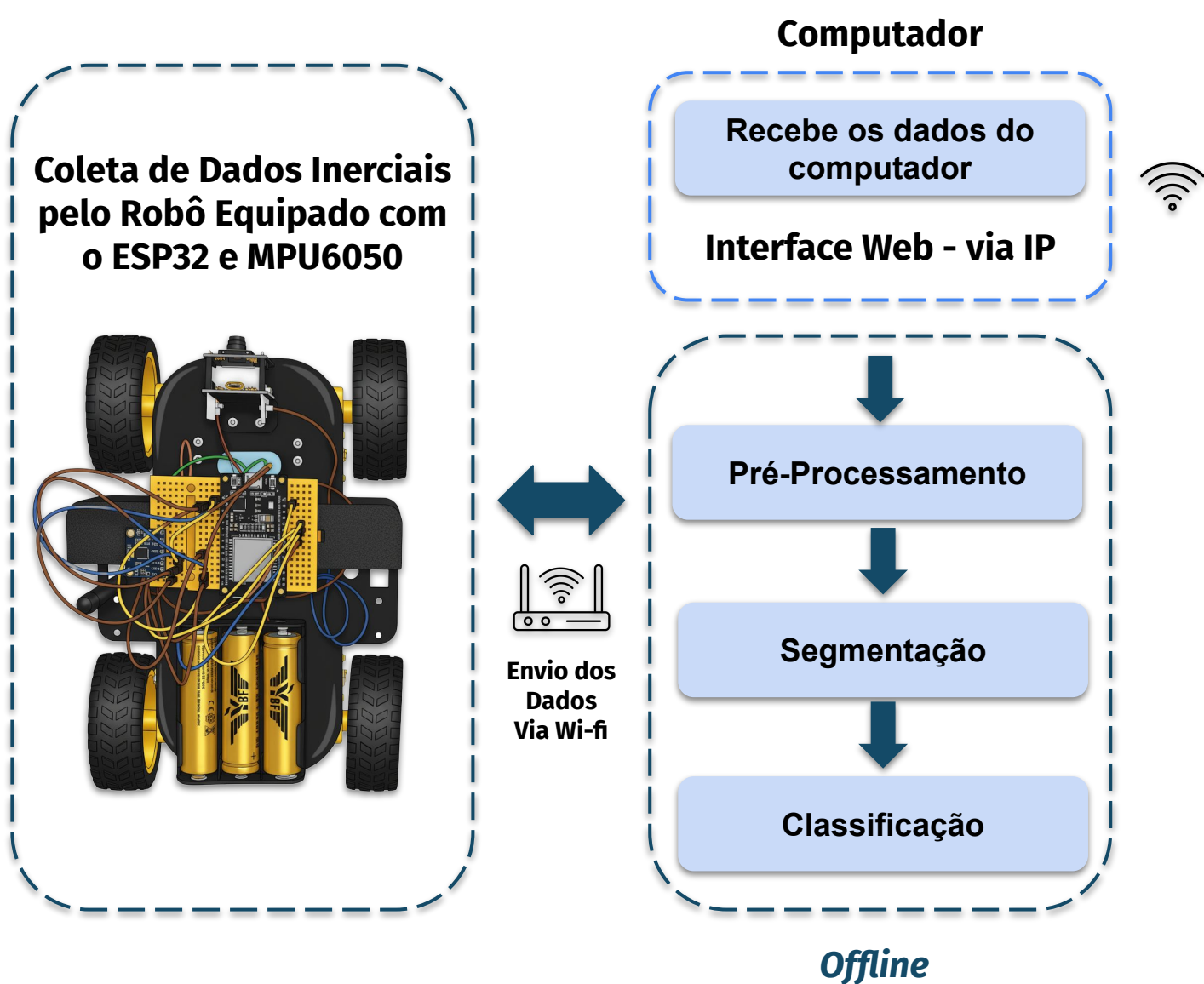


Figura 2. Componentes do sistema.